

Note d'opportunité

Intégration d'une centrale solaire thermique sur réseau de chaleur urbain

Documentation de référence ADEME :

https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/STHRCU/Prsentation_Outil_NO_STH_RCU_outil.pdf



Installation solaire thermique du RCU de Chateaubriant (44)

Projet	RCU Ploufragan
Maître d'ouvrage / territoire	SBAA
Référence / ID Airtable	1187
Localisation	22 - Saint-Brieuc
Analyste	Loick Kalioudjoglou
Date	2026-08-10

1. Hypothèses principales

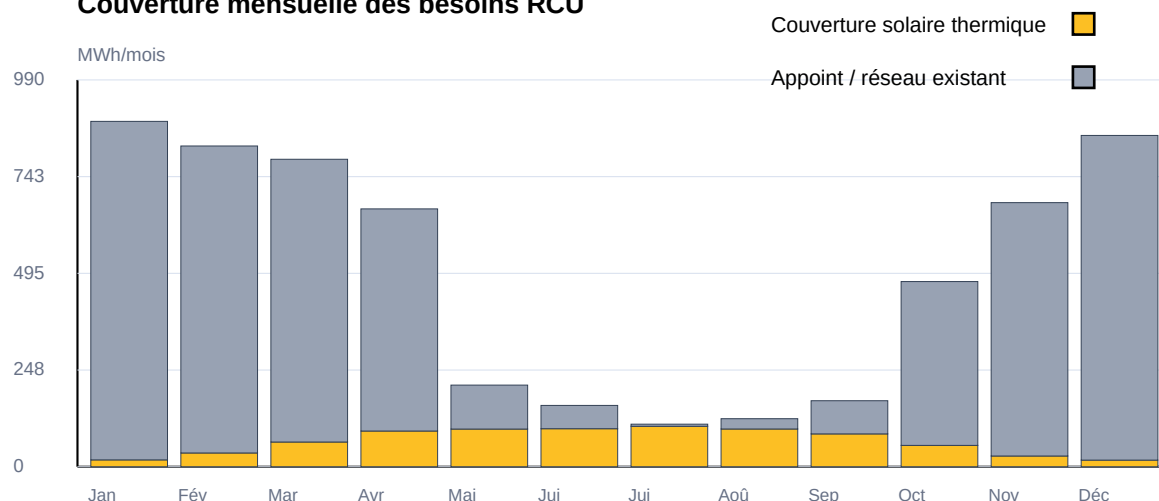
Régime moyen	Moyen (75°C/55°C) - 65 °C
Dimensionnement au talon	95%
Besoins annuels du RCU	5 917 MWh/an
Part des besoins mai-septembre	13.0%
Gisement horizontal	1 210 kWh/m².an
Zone d'aide ADEME	Nord

2. Résultats techniques

Surface de capteurs	1 847 m²	Production solaire	785 MWh/an
Productivité	425 kWh/m².an	Fraction solaire	13.3%
Stockage journalier	360 m³	Emprise foncière	0.46 ha
Distance maximum de raccordement conseillée	430 m	Panneaux de 15 m²	123

Surface au sol mesurée	5074 m ²
Emprise foncière requise par le calcul	4618 m ²
Conclusion foncier	La surface mesurée semble compatible avec l'emprise foncière estimée à ce stade.
Conclusion contraintes architecturales	Aucune servitude AC1, AC2 ou AC4 n'a été détectée au droit du point dans les données interrogées.

Couverture mensuelle des besoins RCU



3. Première analyse économique

CAPEX indicatif	1 465 760 € HT
Coût surfacique	794 € HT/m ²
Aide ADEME indicative	898 193 € HT
Autres aides	0 € HT
Reste à charge	567 567 € HT
Taux d'aide total	61.3%
Coût de chaleur aidé (LCOH)	74.9 € HT/MWh
Décomposition P1' / P2-P3 / P4	3.7 / 18.7 / 52.5 € HT/MWh

4. Profil mensuel

Mois	Besoins RCU	Production solaire	Couverture
Janvier	884.0 MWh	17.6 MWh	2.0%
Février	821.0 MWh	35.3 MWh	4.3%
Mars	787.0 MWh	63.4 MWh	8.1%
Avril	660.0 MWh	91.5 MWh	13.9%
Mai	209.0 MWh	96.5 MWh	46.2%
Juin	157.0 MWh	97.4 MWh	62.0%
Juillet	109.0 MWh	103.5 MWh	95.0%
Août	123.0 MWh	96.7 MWh	78.6%
Septembre	169.0 MWh	84.1 MWh	49.8%
Octobre	474.0 MWh	54.7 MWh	11.5%
Novembre	676.0 MWh	27.5 MWh	4.1%
Décembre	848.0 MWh	17.0 MWh	2.0%

5. Vigilances et suites à donner

Garde-fous issus de la documentation ADEME

- L'outil fournit des premiers ordres de grandeur pour prioriser les réseaux à solariser et préparer les échanges avec l'exploitant ou la collectivité.
- La documentation ADEME vise un écart technique cible inférieur à 20 % par rapport à une modélisation dynamique ; la partie économique doit rester interprétée avec prudence.
- La plage de référence de la méthode correspond à une centrale solaire thermique avec stockage journalier, capteurs plans vitrés haute performance, inclinaison fixe proche de 30°, surface de capteurs supérieure à 100 m² et fraction solaire comprise entre 10 et 30 %.
- Lorsque la surface est inférieure à 100 m² ou que la fraction solaire sort de la plage 10-30 %, le résultat reste exploitable comme ordre de grandeur, mais la précision attendue diminue et doit être confirmée par une étude de faisabilité.
- Les configurations avec capteurs sous vide, trackers, stockage intersaisonnier ou couplage géothermique avec recharge solaire sont hors du cadre de référence de cet outil.
- L'étape suivante recommandée reste une étude de faisabilité par un bureau d'études compétent, avec modélisation dynamique lorsque l'opportunité est confirmée.

La présente note fournit des ordres de grandeur de prédimensionnement. Elle ne remplace pas une étude de faisabilité menée par un bureau d'études compétent, notamment pour la modélisation dynamique, l'hydraulique, le foncier, le raccordement, le phasage et l'instruction des aides.

Méthode de prédimensionnement issue de la documentation ADEME. Plage de référence principale : capteurs plans vitrés haute performance, stockage journalier, surface de capteurs > 100 m² et fraction solaire entre 10 et 30 %. En dehors de ces valeurs, la précision attendue diminue et le résultat doit être confirmé par une étude de faisabilité.